复变函数课堂笔记

5 留数（Residues）

命题 1 (解析函数零点的孤立性). *若 $f(z)$ 在 z_0 点解析，$f(z_0)=0$，且 $f(z)\not\equiv 0$，则存在 $\delta>0$，使得在 $|z-z_0|<\delta$ 内有*

$$f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z),$$

这里 $n\in\mathbb{N}^+$，$\varphi(z_0)\neq 0$，且 $\varphi(z)$ 在 $|z-z_0|<\delta$ 内处处可导（解析）。

证明 因 $f(z)$ 在 z_0 解析，故存在 $\delta>0$，当 $|z-z_0|<\delta$ 时，有

$$\begin{aligned} f(z)&=\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}(z-z_0)^k\\ &=f(z_0)+\frac{f'(z_0)}{1!}(z-z_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\cdots. \end{aligned}$$

令

$$n=\min\{k: f^{(k)}(z_0)\neq 0\},$$

则

$$f(z_0)=f'(z_0)=\cdots=f^{(n-1)}(z_0)=0.$$

于是

$$\begin{aligned} f(z)&=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)^{n+1}+\cdots\\ &=(z-z_0)^n\underbrace{\left[\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots\right]}_{\varphi(z)}\\ &=(z-z_0)^n\varphi(z). \end{aligned}$$

由于

$$\varphi(z)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+\cdots,\qquad \varphi(z_0)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0.$$

又因为 $\varphi(z)$ 在 z_0 解析，所以在 z_0 连续。由连续函数在一点不为零的性质可知，存在 $\delta > 0$，使得

$$\varphi(z) \neq 0, \qquad \forall z \in \{z : |z - z_0| < \delta\}.$$

因此，在该邻域内，由 $f(z) = (z - z_0)^n \varphi(z)$ 可知， $f(z) = 0$ 当且仅当 $z = z_0$。即 z_0 是 $f(z)$ 在邻域 $|z - z_0| < \delta$ 内的唯一零点。 □

命题 2 (解析函数唯一性定理). *设 D 为区域，$f(z)$、$g(z)$ 在 D 内解析。若存在 D 中一列互异点 $z_1, z_2, \ldots, z_n, \ldots$，满足*

$$z_n \longrightarrow z^* \in D, \qquad f(z_n) = g(z_n) \quad (n = 1, 2, \ldots),$$

则

$$f(z) \equiv g(z), \qquad \forall z \in D.$$

证明 令

$$h(z) = f(z) - g(z).$$

则 $h(z)$ 在 D 内解析，且

$$h(z_1) = h(z_2) = \cdots = h(z_n) = \cdots = 0.$$

由 $z_n \to z^* \in D$ 及 $h(z)$ 在 z^* 处连续，知

$$h(z^*) = \lim_{n \to \infty} h(z_n) = 0.$$

若 $f(z) \not\equiv g(z)$，则 $h(z) \not\equiv 0$。根据命题 1（解析函数零点的孤立性），z^* 必为 $h(z)$ 的孤立零点；即存在 $\delta > 0$，在 $0 < |z - z^*| < \delta$ 内 $h(z) \neq 0$。但互异的零点列 $z_n \to z^*$，必有某个 z_n 满足

$$0 < |z_n - z^*| < \delta, \qquad h(z_n) = 0,$$

矛盾。因此 $h(z) \equiv 0$，即

$$\boxed{f(z) \equiv g(z) \quad (z \in D).}$$

□

学习卡点：零点很多，为什么就能推出恒等？ 设 $h = f - g$。由 $h(z_n) = 0$ 且 $z_n \to z^* \in D$，连续性仅能得到 $h(z^*) = 0$；单靠连续性绝对不能得到 $h \equiv 0$。真正关键的是前面的零点孤立性：若 h 不恒为零，则 z^* 周围必有一个去心邻域没有零点；但 z_n 是趋于 z^* 的互异零点，必然进入任何这样小的邻域，矛盾。因此记住两步：**连续性确认聚点也是零点；零点孤立性排除其他零点靠近。**

必须强调 z^* 位于区域内部。例如 $h(z) = \sin(\pi/z)$ 在 $D = \{z : 0 < |z| < 1\}$ 内不恒为零，但它的零点 $1/n$（$n \geq 2$）在边界点 $0 \notin D$ 聚集，并不违反唯一性定理。

奇点的分类（Singularities）

奇点分为**孤立奇点**与**非孤立奇点**。孤立奇点进一步分为：

$$\begin{cases} \text{极点（pole）}, \\ \text{可去奇点（removable singularity）}, \\ \text{本性奇点（essential singularity）}. \end{cases}$$

非孤立奇点 例如

$$f(z)=\frac{1}{\sin\frac{1}{z}}, \qquad z\neq 0.$$

取

$$z_k=\frac{1}{k\pi}, \qquad k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\},$$

则 z_k 是奇点，且 $z_k\to 0$（当 $|k|\to\infty$）。所以 $z_0=0$ 是一个**非孤立奇点**。

另一个板书例子是

$$f(z)=|z|^2=z\overline{z}.$$

它在 $z_0=0$ 处复可导，且 $f'(0)=0$；但在任何包含 0 的邻域内均不解析。

学习卡点：解析就用 Taylor，不解析就用 Laurent？ 前半句可以，后半句必须补充前提。 Taylor 要求函数在展开中心 z_0 的某个邻域内解析； Laurent 要求函数在某个圆环 $r<|z-z_0|<R$ 内解析，只允许中心出现孤立奇点。它不是任意不解析函数都能使用的展开方式。

例如，同一函数 $f(z)=1/z$：在 $z_0=1$ 处可作 Taylor 展开

$$\frac{1}{z}=\frac{1}{1+(z-1)}=\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m(z-1)^m, \qquad |z-1|<1;$$

在 $z_0=0$ 的去心圆盘则有 Laurent 展开 $f(z)=z^{-1}$。所以应先问**在哪个中心展开、周围是否解析**，而不是先给整个函数贴上是否解析的标签。

特别地，$f(z)=1/\sin(1/z)$ 在 $z=0$ 处有一列其他奇点聚集，无法在整个去心圆盘展开 Laurent； $f(z)=|z|^2$ 在任何开圆环内都不解析，同样不能直接作 Laurent 展开。 Taylor 是 Laurent 的负幂项全为零的特例。

极点（pole） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若 $f(z)$ 在 z_0 附近的 Laurent 级数为

$$\begin{aligned} f(z)=&\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}}+\cdots \\ &+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots+C_n(z-z_0)^n+\cdots, \end{aligned}$$

其中 $C_{-n}\neq 0$，$n\in\mathbb{N}^+$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的n **阶极点**。此时

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=\infty \qquad \big(\text{即 } |f(z)|\to\infty\big).$$

可去奇点（removable singularity） 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。若其 Laurent 级数的所有负幂项系数为零，即 $C_{-n}=0$（$\forall n\geq 1$），则

$$f(z)=C_0+C_1(z-z_0)+C_2(z-z_0)^2+\cdots,$$

即在去心邻域中表现为 Taylor 级数，并且

$$\lim_{z\to z_0} f(z)=C_0.$$

在 z_0 处补充定义 $f(z_0)=C_0$，即可使其在 z_0 处解析。

本性奇点（essential singularity） 若 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点，且 $f(z)$ 在 z_0 的去心邻域内的 Laurent 展开

$$f(z)=\cdots+\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\cdots+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots$$

含有**无穷多个非零的负幂项系数**，即存在无穷多个 $n\in\mathbb{N}^+$ 使得 $C_{-n}\neq 0$，则称 z_0 为 $f(z)$ 的本性奇点。

例 考虑

$$f(z)=e^{1/z},\qquad z_0=0.$$

由于

$$e^{1/z}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{n!\,z^n}=\sum_{n=0}^{+\infty}\frac{z^{-n}}{n!},$$

其 Laurent 级数有无穷多个非零的负幂项系数 $C_{-n}=1/n!$，所以 $z=0$ 是本性奇点。

此时 $\lim_{z\to 0} f(z)$ 不存在。例如沿虚轴取 $z=iy_n$，其中 $y_n\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 且 $y_n\to 0$，则

$$f(iy_n)=e^{1/(iy_n)}=e^{-i/y_n},\qquad |f(iy_n)|=1.$$

另一方面，沿正实轴 $x\to 0^+$ 时 $e^{1/x}\to+\infty$，因此在 $z=0$ 不存在极限（也不趋于无穷大）。

补充：零点分解式中的可去奇点 回顾前述解析函数在零点 z_0 附近的分解

$$f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z).$$

在 $z\neq z_0$ 时，可由 Taylor 展开得到

$$\begin{aligned}\varphi(z)&=\frac{f(z)}{(z-z_0)^n}\\&=\frac{\dfrac{f^{(n)}(z_0)}{n!}(z-z_0)^n+\dfrac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)^{n+1}+\cdots}{(z-z_0)^n}\\&=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}+\frac{f^{(n+1)}(z_0)}{(n+1)!}(z-z_0)+O\big((z-z_0)^2\big).\end{aligned}$$

因此

$$\lim_{z\to z_0}\varphi(z)=\frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}\neq 0,$$

该极限存在且有限。把 $\varphi(z_0)=f^{(n)}(z_0)/n!$ 补充定义在 z_0 处，即可将 φ 在 z_0 的可去奇点补为解析点；其 Laurent 级数因此化为 Taylor 级数。

唯一性定理的应用：三角恒等式与欧拉公式

例 1：复数范围的三角恒等式 设

$$F(z)=\sin^2 z+\cos^2 z.$$

则 $F(z)$ 是整函数，且

$$F'(z)=2\sin z\cos z-2\cos z\sin z\equiv 0.$$

因而 $F(z)$ 为常数。由 $F(0)=1$，得到

$$\boxed{\sin^2 z+\cos^2 z\equiv 1,\quad z\in\mathbb{C}.}$$

也可以从实数范围内的恒等式 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$（$\theta\in\mathbb{R}$）出发，利用解析函数唯一性定理将其推广到整个复平面。

例 2：欧拉公式的解析延拓 对任意 $\theta\in\mathbb{R}$，已知

$$e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta.$$

由于 e^z、$\cos z$ 和 $\sin z$ 都是整函数（特别地 $(e^z)'=e^z$），考察

$$H(z)=e^{iz}-\cos z-i\sin z.$$

对所有 $\theta\in\mathbb{R}$ 都有 $H(\theta)=0$。由解析函数唯一性定理，得到

$$H(z)\equiv 0,\qquad \boxed{e^{iz}=\cos z+i\sin z,\quad z\in\mathbb{C}.}$$

学习卡点：为什么实数恒等式能推广到复数？ 不是直接把变量 θ 改成 z，而是先构造两个整函数之差。例如令 $H(z)=e^{iz}-\cos z-i\sin z$。对所有 $\theta\in\mathbb{R}$，已知 $H(\theta)=0$；特别是互异零点 $\theta_n=1/n\to 0$，其聚点 0 在 H 的解析区域内。由唯一性定理，$H(z)\equiv 0$，才得到欧拉公式在复平面成立。$\sin^2 z+\cos^2 z=1$ 也同理。必须检查三点：两边都解析、定义在同一连通区域、相等点有位于该区域内部的聚点。

命题 3 (复函数的洛必达法则（L'Hospital 法则）). *若 $f(z)$、$g(z)$ 在 z_0 解析，且 $f(z_0)=g(z_0)=0$；在 z_0 的某个去心邻域中 $f(z)\neq 0$、$g(z)\neq 0$，则在扩充复平面的意义下，*

$$\boxed{\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

上述两个极限均可为有限值或 ∞；导数商在足够小的去心邻域内有定义。

证明 由解析函数零点的孤立性定理，存在 $n,m\in\mathbb{N}^+$ 以及在 z_0 邻域内解析的函数 $\varphi(z),\psi(z)$，使得

$$\begin{cases} f(z)=(z-z_0)^n\varphi(z), \\ g(z)=(z-z_0)^m\psi(z), \end{cases} \qquad \varphi(z_0)\neq 0,\quad \psi(z_0)\neq 0.$$

因此

$$\frac{f(z)}{g(z)}=(z-z_0)^{n-m}\frac{\varphi(z)}{\psi(z)}.$$

由 $\varphi(z_0),\psi(z_0)\neq 0$ 可得

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\begin{cases} 0, & n>m, \\ \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)}\neq 0,\infty, & n=m, \\ \infty, & n<m. \end{cases}$$

另一方面，求导可得

$$\begin{aligned} f'(z)&=n(z-z_0)^{n-1}\varphi(z)+(z-z_0)^n\varphi'(z), \\ g'(z)&=m(z-z_0)^{m-1}\psi(z)+(z-z_0)^m\psi'(z). \end{aligned}$$

所以

$$\frac{f'(z)}{g'(z)}=\frac{n(z-z_0)^{n-1}\varphi(z)+(z-z_0)^n\varphi'(z)}{m(z-z_0)^{m-1}\psi(z)+(z-z_0)^m\psi'(z)}=(z-z_0)^{n-m}\frac{n\varphi(z)+(z-z_0)\varphi'(z)}{m\psi(z)+(z-z_0)\psi'(z)}.$$

于是

$$\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}=\begin{cases} 0, & n>m, \\ \dfrac{n\varphi(z_0)}{m\psi(z_0)}=\dfrac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)}, & n=m, \\ \infty, & n<m. \end{cases}$$

逐项比较两式，得到

$$\boxed{\lim_{z\to z_0}\frac{f(z)}{g(z)}=\lim_{z\to z_0}\frac{f'(z)}{g'(z)}.}$$

□

补充：复变洛必达法则为何不能照搬实变中值定理

板书中的想法 对实变量 x，假设 f,g 在实区间满足拉格朗日中值定理的条件，且 $f(x_0)=g(x_0)=0$，则存在夹在 x_0 与 x 之间的 ξ_x,η_x，使得

$$\begin{aligned} f(x)-f(x_0)&=f'(\xi_x)(x-x_0), \\ g(x)-g(x_0)&=g'(\eta_x)(x-x_0). \end{aligned}$$

于是（在分母非零时）

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(\xi_x)(x-x_0)}{g'(\eta_x)(x-x_0)}=\frac{f'(\xi_x)}{g'(\eta_x)}.$$

当 $x\to x_0$ 时，区间内的中间点满足 $\xi_x\to x_0$、$\eta_x\to x_0$。若另有 f',g' 在 x_0 连续、$g'(x_0)\neq 0$，则可推出

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{g(x)-g(x_0)}=\frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

为什么老师在板书中将这一步划掉？（补全说明） 上述是实数区间上的推导，**不能直接推广到复变量** z：复值解析函数一般不满足形如 $f(z)-f(z_0)=f'(\xi)(z-z_0)$ 的拉格朗日中值定理，因此不能在复平面中凭空引入上述中间点 ξ,η。例如 $f(z)=e^z$，取 $z_0=0$、$z=2\pi i$，则 $f(z)-f(z_0)=0$，但 $f'(\xi)=e^\xi\neq 0$ 对所有 $\xi\in\mathbb{C}$ 均成立。这就排除了相应的复数版中值定理。

同时，实变量推导中出现的 ξ_x、η_x 是两个不同的中间点；在一般的实变洛必达定理中，不能未经额外条件便将 $f'(\xi_x)/g'(\eta_x)$ 视为相同点处的导数比 $f'(t)/g'(t)$。实变法则通常使用柯西中值定理； **复变情形则使用之前板书中的零点分解式（Taylor 展开）证明**，无需依赖中值定理。

Laurent 系数 C_{-1} 的计算

一阶极点的系数 设 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点，其 Laurent 展开为

$$f(z)=\frac{C_{-1}}{z-z_0}+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots.$$

两侧乘以 $z-z_0$，有

$$(z-z_0)f(z)=C_{-1}+C_0(z-z_0)+C_1(z-z_0)^2+\cdots.$$

令 $z\to z_0$，可得

$$\boxed{C_{-1}=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).}$$

这里 C_{-1} 是 $(z-z_0)^{-1}$ 项的系数，也称 f 在 z_0 处的**留数**（residue）。

常用公式：$f=p/g$ 且分母有一阶零点 若

$$f(z)=\frac{p(z)}{g(z)},\qquad p(z_0)\neq 0,\quad g(z_0)=0,\quad g'(z_0)\neq 0,$$

且 p,g 在 z_0 附近解析，则 z_0 是 f 的一阶极点。由于

$$g(z)=g'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0),\qquad p(z)=p(z_0)+p'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0),$$

因此

$$\begin{aligned} C_{-1} &= \lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{p(z)}{g(z)} \\ &= \frac{p(z_0)}{g'(z_0)}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{\operatorname{Res}(f,z_0) = C_{-1} = \frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.}$$

例 1：$\sin(z^2)/z^3$ 在原点的留数 板书中的展开式表明，本例取

$$f(z) = \frac{\sin(z^2)}{z^3}, \qquad z_0 = 0.$$

利用 $\sin w = w - w^3/3! + w^5/5! - \cdots$，有

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{z^2 - \dfrac{z^6}{3!} + \dfrac{z^{10}}{5!} - \cdots}{z^3} \\ &= \frac{1}{z} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^7}{5!} - \cdots. \end{aligned}$$

所以 $z=0$ 是一阶极点，且

$$\boxed{C_{-1} = \lim_{z\to 0} z f(z) = \lim_{z\to 0}\frac{\sin(z^2)}{z^2} = 1.}$$

注意：不能直接将本例代入上面的 $p(z_0)/g'(z_0)$ 公式，因为若取 $p(z)=\sin(z^2)$、$g(z)=z^3$，则 $p(0)=g'(0)=0$。应先约去公因子或直接展开。

例 2：$1/(1+z^n)$ 在各极点的留数 设 $n\in\mathbb{N}^+$，取

$$f(z) = \frac{1}{1+z^n}.$$

分母零点满足 $z^n=-1$。将板书中含糊的 $(-1)^{1/n}$ 明确写为 n 个不同的根：

$$\boxed{z_k = e^{\,i(2k+1)\pi/n}, \qquad k = 0,1,\ldots,n-1.}$$

取 $p(z)=1$、$g(z)=1+z^n$。则

$$g(z_k) = 0, \qquad g'(z_k) = n z_k^{n-1} \neq 0,$$

故每个 z_k 都是一阶极点，其 Laurent 系数为

$$\begin{aligned} C_{-1}^{(k)} &= \operatorname{Res}(f,z_k) = \frac{p(z_k)}{g'(z_k)} \\ &= \frac{1}{n z_k^{n-1}} = -\frac{z_k}{n}. \end{aligned}$$

其中最后一步用了 $z_k^n = -1$。

学习卡点：留数为何专门取 C_{-1}？ 以正向圆周 $z-z_0=\varepsilon e^{it}$（$0\le t\le 2\pi$）代入可验证：

$$\oint_{|z-z_0|=\varepsilon}(z-z_0)^m\,dz=\begin{cases}2\pi i, & m=-1,\\ 0, & m\neq -1,\end{cases}\qquad m\in\mathbb{Z}.$$

因此 Laurent 展开中只有 $C_{-1}/(z-z_0)$ 能对闭合积分作出贡献。留数并非随便挑的一个系数。乘以 $(z-z_0)^n$ 后，目标项变为 $C_{-1}(z-z_0)^{n-1}$：求 $n-1$ 阶导数并在 z_0 代入，会只剩 $(n-1)!\,C_{-1}$；这解释了高阶极点公式的导数阶数为何是 $n-1$。

n 阶极点处 C_{-1} 的导数公式 设 z_0 为 $f(z)$ 的 n 阶极点（$n\in\mathbb{N}^+$），则其 Laurent 展开为

$$f(z)=\frac{C_{-n}}{(z-z_0)^n}+\frac{C_{-(n-1)}}{(z-z_0)^{n-1}}+\cdots+\frac{C_{-1}}{z-z_0}+C_0+C_1(z-z_0)+\cdots,\qquad C_{-n}\neq 0.$$

两边同乘 $(z-z_0)^n$，得到

$$\begin{aligned}h(z):=(z-z_0)^nf(z)=C_{-n}+C_{-(n-1)}(z-z_0)+\cdots\\ +C_{-1}(z-z_0)^{n-1}+C_0(z-z_0)^n+\cdots.\end{aligned}$$

乘积 $h(z)$ 在 z_0 处具有可去奇点，将其补为 $h(z_0)=C_{-n}$ 后，h 在 z_0 附近解析。

对上式两侧求 $(n-1)$ 阶导数，再令 $z=z_0$：低于 $(n-1)$ 次的多项式项求导后为零；高于 $(n-1)$ 次的项在 $z=z_0$ 处为零。所以恰好只剩

$$h^{(n-1)}(z_0)=(n-1)!\,C_{-1}.$$

因此

$$\boxed{C_{-1}=\operatorname{Res}(f,z_0)=\frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\big[(z-z_0)^nf(z)\big]}.$$

当 $n=1$ 时退化为之前的一阶极点公式

$$C_{-1}=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z).$$

若 $f(z)=p(z)/g(z)$ 且 $p(z_0)\neq 0$、$g(z_0)=0$、$g'(z_0)\neq 0$，则有

$$C_{-1}=\frac{p(z_0)}{g'(z_0)}.$$

围道积分例题：$\displaystyle\oint\frac{dz}{1+z^n}$

题目 设 $n\in\mathbb{N}^+$，$r>1$，圆周 $\Gamma_r:|z|=r$ 取正向（逆时针方向）。求

$$I_{r,n}=\oint_{\Gamma_r}\frac{1}{1+z^n}\,dz.$$

由于 $1+z^n$ 的零点均在 $|z|=1$ 上，故当 $r>1$ 时，积分路径不经过任何极点。

学习卡点：为何会想到 $z = 1/t$？ 观察这道题的两个信号：积分路径是包围所有极点的大圆 $|z| = r > 1$，分母在无穷远处由最高项 z^n 主导。用 $t = 1/z$ 后，大圆变成小圆 $|t| = 1/r < 1$，无穷远处的行为被搬到 $t = 0$ 附近，并有

$$\frac{dz}{1+z^n} = -\frac{t^{n-2}}{1+t^n}\,dt.$$

当 $n \geq 2$，它在 $t = 0$ 附近解析，积分便为零；当 $n = 1$，恰好出现 $1/t$，留数为 1。这说明倒数代换是一种由题目最高次幂和大圆路径提示的结构化选择，而不是随意猜的技巧。

还要检查方向：$z = re^{i\theta}$ 逆时针时，$t = r^{-1}e^{-i\theta}$ 顺时针。$dz = -dt/t^2$ 的负号与方向反转的负号相互抵消。

解法一：变量代换 $z = 1/t$ 令

$$t = \frac{1}{z}, \qquad dz = -\frac{dt}{t^2}.$$

当 z 沿 Γ_r 逆时针行进时，t 沿 $|t| = 1/r < 1$ 顺时针行进。记顺时针曲线为 $\Gamma_{1/r}^-$，则

$$\begin{aligned} I_{r,n} &= \oint_{\Gamma_{1/r}^-} \frac{1}{1+t^{-n}} \left(-\frac{dt}{t^2}\right) \\ &= \oint_{|t|=1/r}^{\mathrm{CCW}} \frac{t^{n-2}}{1+t^n}\,dt. \end{aligned}$$

这里的两个负号分别来自 $dz = -dt/t^2$ 以及积分方向的反转，故相互抵消。

当 $n = 1$ 时，

$$\frac{t^{n-2}}{1+t^n} = \frac{1}{t(1+t)},$$

在 $|t| < 1$ 内仅有一阶极点 $t = 0$，留数为 1，因此

$$I_{r,1} = 2\pi i.$$

当 $n \geq 2$ 时，$t^{n-2}/(1+t^n)$ 在闭圆盘 $|t| \leq 1/r < 1$ 上解析。由柯西积分定理，$I_{r,n} = 0$。所以

$$\boxed{I_{r,n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases}}$$

学习卡点：为什么不用逐点积分，而要求极点的留数？ 当函数在曲线内部除有限个孤立奇点外解析，留数定理给出

$$\oint_{\Gamma} f(z)\,dz = 2\pi i \sum_{z_k \text{ 在 } \Gamma \text{ 内}} \mathrm{Res}(f, z_k).$$

直观地看，每个极点只贡献局部 Laurent 展开中 $1/(z - z_k)$ 的系数，其他幂次沿闭曲线的积分为零。应用前要核对：曲线取正向，曲线上无奇点，以及哪些奇点在曲线内部。

解法二：留数定理（与上一例衔接） 令

$$f(z)=\frac{p(z)}{g(z)}=\frac{1}{1+z^n},\qquad p(z)=1,\quad g(z)=1+z^n.$$

所有 n 个极点为

$$z_k=e^{i(2k-1)\pi/n},\qquad k=1,\dots,n,\qquad |z_k|=1<r,$$

且

$$g'(z_k)=nz_k^{n-1}\neq 0.$$

所以每个 z_k 都是一阶极点，对应的 Laurent 系数（留数）为

$$C_{-1}^{(k)}=\frac{p(z_k)}{g'(z_k)}=\frac{1}{nz_k^{n-1}}=-\frac{z_k}{n}.$$

由留数定理，

$$\begin{aligned}I_{r,n}&=2\pi i\sum_{k=1}^{n}C_{-1}^{(k)}\\&=\frac{2\pi i}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{z_k^{n-1}}=-\frac{2\pi i}{n}\sum_{k=1}^{n}z_k.\end{aligned}$$

若 $n=1$，唯一的根是 $z_1=-1$，故 $I_{r,1}=2\pi i$。

若 $n\geq 2$，这些根构成等比数列：

$$\sum_{k=1}^{n}z_k=e^{i\pi/n}\sum_{k=0}^{n-1}e^{2\pi ik/n}=e^{i\pi/n}\frac{1-e^{2\pi i}}{1-e^{2\pi i/n}}=0.$$

因此 $I_{r,n}=0$，与解法一一致。

学习卡点：为什么没有 z^{n-1} 项就说明根之和为零？ 将 z^n+1 的 n 个根记作 $z_1,\dots,z_n$。在乘积 $\prod_{k=1}^{n}(z-z_k)$ 中，为了得到 z^{n-1}，恰好从一个因子取 $-z_k$，其余因子都取 z。把这 n 种选择加起来，该项的系数就是 $-\sum_{k=1}^{n}z_k$。而 $n\geq 2$ 时 $z^n+1=z^n+0\cdot z^{n-1}+\cdots+1$，故系数比较给出

$$\boxed{\sum_{k=1}^{n}z_k=0\quad(n\geq 2).}$$

千万不要把 $n=1$ 代入这一判断：此时 $z^{n-1}=z^0$ 就是常数项，$z+1$ 的该系数是 1 而非 0，根为 -1。从几何上看，$n\geq 2$ 时这些根在单位圆上等角分布，对应的向量和为零。

前一例补充：利用多项式系数计算根的和

沿用前一题 $z_k^n = -1$（$k = 1, \dots, n$）的记号。因为 $z_k^n = -1$，故

$$\frac{1}{z_k^{n-1}} = -z_k, \qquad I_{r,n} = -\frac{2\pi i}{n} \sum_{k=1}^{n} z_k.$$

另一方面，按这些互异根分解多项式，

$$z^n + 1 = \prod_{k=1}^{n} (z - z_k) = z^n - \left(\sum_{k=1}^{n} z_k \right) z^{n-1} + \cdots + (-1)^n \prod_{k=1}^{n} z_k.$$

当 $n \geq 2$ 时，左侧的 z^{n-1} 项系数为 0，故根据韦达定理

$$\sum_{k=1}^{n} z_k = 0, \qquad I_{r,n} = 0 \quad (n \geq 2).$$

当 $n = 1$ 时，唯一的根为 $z_1 = -1$，所以 $I_{r,1} = 2\pi i$。这给出了上一题结果的另一种解释。

含参数 r 的圆周积分

设 $r > 0$，$n \in \mathbb{N}^+$，$R > r$。以下所有圆周 $\Gamma_R : |z| = R$ 均取逆时针正向。为避免与上一例的记号混淆，将两个新积分分别记为

$$A_{R,r,n} := \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{r^n + z^n}, \qquad B_{R,r,n} := \oint_{\Gamma_R} \frac{z^{2n}}{r^n + z^n}\, dz.$$

第一题：$A_{R,r,n}$，利用倒数变换 令 $z = 1/t$，则 $dz = -dt/t^2$。当 z 沿 $|z| = R$ 逆时针行进时，t 沿 $|t| = 1/R$ 顺时针行进。于是

$$\begin{aligned} A_{R,r,n} &= \oint_{\substack{|t|=1/R \\ \text{clockwise}}} \frac{1}{r^n + t^{-n}} \left(-\frac{dt}{t^2} \right) \\ &= \oint_{\substack{|t|=1/R \\ \text{counterclockwise}}} \frac{t^{n-2}}{1 + r^n t^n}\, dt. \end{aligned}$$

这里负号和曲线方向反转正好抵消。由于 $1/R < 1/r$，分母 $1 + r^n t^n$ 在 $|t| \leq 1/R$ 内没有零点。

若 $n = 1$，被积函数为 $\frac{1}{t(1+rt)}$，圆内只有 $t = 0$ 这一一阶极点，其留数为 1，故 $A_{R,r,1} = 2\pi i$。

若 $n \geq 2$，$t^{n-2}/(1 + r^n t^n)$ 在 $|t| \leq 1/R$ 内解析，由柯西积分定理 $A_{R,r,n} = 0$。因此

$$\boxed{A_{R,r,n} = \oint_{|z|=R} \frac{dz}{r^n + z^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases} \qquad R > r > 0.}$$

第二题：$B_{R,r,n}$，先作代数分解 由平方差公式，

$$z^{2n} = z^{2n} - r^{2n} + r^{2n} = (z^n - r^n)(z^n + r^n) + r^{2n}.$$

所以

$$\frac{z^{2n}}{r^n + z^n} = z^n - r^n + \frac{r^{2n}}{r^n + z^n}.$$

沿圆周积分，

$$\begin{aligned} B_{R,r,n} &= \oint_{\Gamma_R} (z^n - r^n)\, dz + r^{2n} \oint_{\Gamma_R} \frac{dz}{r^n + z^n} \\ &= 0 + r^{2n} A_{R,r,n}. \end{aligned}$$

第一项为零，因为 $z^n - r^n$ 是整函数。代入第一题的结果，

$$\boxed{B_{R,r,n} = \oint_{|z|=R} \frac{z^{2n}}{r^n + z^n}\, dz = \begin{cases} 2\pi i\, r^2, & n = 1, \\ 0, & n \geq 2. \end{cases} \qquad R > r > 0.}$$

考试重点：三角函数分母的定积分（必会例题）

【考试重点 | 老师明确强调会考】

题目： 设 $a, b \in \mathbb{R}$，$a > |b| \geq 0$，计算

$$I_{a,b} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\cos\theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\sin\theta}.$$

标准答案：

$$\boxed{I_{a,b} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}}.$$

第一步：解释老师板书中的余弦–正弦积分等式 对连续函数 $F \in C^0([-1,1])$，将 $\theta \mapsto \theta + \pi/2$ 并利用 2π 周期性，得

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} F(\cos\theta)\, d\theta &= \int_{\pi/2}^{5\pi/2} F(\sin t)\, dt \\ &= \int_0^{2\pi} F(\sin t)\, dt. \end{aligned}$$

其中 $\cos\theta = \sin(\theta + \pi/2)$。而老师同时在板书中写了第一象限的等式

$$\int_0^{\pi/2} F(\cos\theta)\, d\theta = \int_0^{\pi/2} F(\sin\theta)\, d\theta,$$

它可由 $t = \pi/2 - \theta$ 得到；对其他三个象限也可分别作 $t = \pi - \theta$、$t = 3\pi/2 - \theta$、$t = 2\pi - \theta$ 等代换，再比较对应区间的积分。对本题取 $F(x) = 1/(a + bx)$ 即可，因为 $a > |b|$ 保证 $a + bx > 0$（$-1 \leq x \leq 1$）。

第二步：留数定理法（复变函数考试标准解答） 令 $z = e^{i\theta}$，当 θ 从 0 增至 2π 时，z 沿单位圆 $|z| = 1$ 逆时针一周，且

$$\cos\theta = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right), \qquad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

因此

$$\begin{aligned} I_{a,b} &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{b}{2}(z + z^{-1})} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b}. \end{aligned}$$

记 $\Delta = \sqrt{a^2 - b^2} > 0$。若 $b \neq 0$，分母的两个根为

$$z_\pm = \frac{-a \pm \Delta}{b}.$$

其中

$$z_+ = \frac{-a + \Delta}{b} = -\frac{b}{a + \Delta}, \qquad |z_+| = \frac{|b|}{a + \Delta} < 1,$$

而由 $z_+ z_- = 1$ 知 $|z_-| > 1$。因此单位圆内部只有一个一阶极点 z_+。在这个极点处，

$$\mathrm{Res}_{z=z_+} \frac{2/i}{bz^2 + 2az + b} = \frac{2/i}{2bz_+ + 2a} = \frac{1}{i\Delta},$$

其中使用了 $bz_+ + a = \Delta$。由留数定理，

$$I_{a,b} = 2\pi i \cdot \frac{1}{i\Delta} = \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}}.$$

特例 $b = 0$： 原积分直接为 $\int_0^{2\pi} d\theta/a = 2\pi/a$；由于 $a > 0$，它仍符合上面的统一公式。

附：不用复变函数的快速手算解法 若题目只要求计算而不指定使用留数定理，可使用半角正切代换 $t = \tan(\theta/2)$。注意 $\theta = \pi$ 时 t 经过无穷远点：必须分别处理 $[0, \pi)$ 与 $(\pi, 2\pi]$ 两段。由

$$\cos\theta = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad d\theta = \frac{2\,dt}{1 + t^2},$$

得到

$$\begin{aligned} I_{a,b} &= 2\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{(a + b) + (a - b)t^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{(a + b)(a - b)}} \left[\arctan\left(t\sqrt{\frac{a - b}{a + b}}\right)\right]_{-\infty}^{+\infty} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}. \end{aligned}$$

因 $a > |b|$，有 $a + b > 0$、$a - b > 0$，所以代换与上式均成立。

考试易错点 这里必须明确 $a > |b|$：它保证原积分分母无零点，且单位圆上不出现极点。复变法应说明极点在单位圆内外的位置；实变半角代换时不可漏掉跨越 $\theta = \pi$ 的第二段积分。

考试重点续讲：老师实际板书的留数计算步骤

【考试重点｜前一例的课堂板书解法】 下面依照老师本次板书的次序，详细写出根的选择和 Laurent 系数 C_{-1} 的计算（答案与前一例相同）。

1. 单位圆代换 令 $z = e^{i\theta}$，则

$$\cos\theta = \frac{z + z^{-1}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{z - z^{-1}}{2i}, \qquad dz = iz\,d\theta, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

θ 从 0 到 2π 时，z 逆时针绕 $|z| = 1$ 一周。原题在 $a > |b| \geq 0$ 下有

$$I_{a,b} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\cos\theta}.$$

若 $b = 0$，直接得 $I_{a,0} = 2\pi/a$。下面设 $b \neq 0$：

$$\begin{aligned} I_{a,b} &= \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{b}{2}(z + z^{-1})} \frac{dz}{iz} \\ &= \frac{2}{i} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{bz^2 + 2az + b} \\ &= \frac{2}{bi} \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + \frac{2a}{b}z + 1}. \end{aligned}$$

2. 求两个极点并判断其位置 令 $g(z) = z^2 + \frac{2a}{b}z + 1$。因为 $a > |b|$，有 $\Delta := \sqrt{a^2 - b^2} > 0$。求 $g(z) = 0$ 得

$$z_1 = \frac{-a + \Delta}{b} = -\frac{b}{a + \Delta}, \qquad z_2 = \frac{-a - \Delta}{b}.$$

由韦达定理，

$$z_1 z_2 = 1.$$

又因为 $a + \Delta > |b|$，

$$|z_1| = \frac{|b|}{a + \Delta} < 1, \qquad |z_2| = \frac{1}{|z_1|} > 1.$$

故**只有 z_1 位于单位圆内部**。具体而言，$b > 0$ 时 $-1 < z_1 < 0$，$b < 0$ 时 $0 < z_1 < 1$；不能在未限定 b 符号时直接断言两个根的正负。

3. 计算单位圆内的一阶极点的留数 对有理函数 $1/g(z)$，因为

$$g'(z) = 2z + \frac{2a}{b}, \qquad g'(z_1) = 2z_1 + \frac{2a}{b} = \frac{2\Delta}{b} \neq 0,$$

故 z_1 是一阶极点，Laurent 系数满足

$$\begin{aligned} C_{-1} &= \mathrm{Res}_{z=z_1} \frac{1}{g(z)} = \frac{1}{g'(z_1)} \\ &= \frac{1}{2z_1 + 2a/b} = \frac{b}{2\sqrt{a^2 - b^2}}. \end{aligned}$$

这正是老师板书上右侧使用的 $C_{-1} = p(z_1)/g'(z_1)$ 公式（这里 $p = 1$）。

4. 用留数定理写出最终答案

$$\begin{aligned} I_{a,b} &= \frac{2}{bi} \cdot 2\pi i \, C_{-1} \\ &= \frac{2}{bi} \cdot 2\pi i \cdot \frac{b}{2\sqrt{a^2 - b^2}} \\ &= \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}}. \end{aligned}$$

对于 $b = 0$，因 $a > 0$，上述结果成为 $2\pi/a$，与直接积分一致。又由周期性及 $\cos\theta = \sin(\theta + \pi/2)$，

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\sin\theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + b\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}}, \qquad a > |b|.$$

考试时最应保留的三步 单位圆代换 $\to$ 判定一个极点在圆内 $\to$ 用 $C_{-1} = 1/g'(z_1)$ 套留数定理。 特别注意：即便 $b < 0$，只要 $a > |b|$，上述选择的 z_1 仍然满足 $|z_1| < 1$，最后答案不变。

考试重点延伸：含 $\cos^2\theta, \sin^2\theta$ 的积分

例：求 $I_{A,B}$（接上一题的标准积分） 设 $A, B \in \mathbb{R}$ 且 $AB > 0$。计算

$$I_{A,B} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2\cos^2\theta + B^2\sin^2\theta}.$$

利用倍角公式

$$\cos^2\theta = \frac{1 + \cos 2\theta}{2}, \qquad \sin^2\theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2},$$

可得

$$\begin{aligned} I_{A,B} &= \int_0^{2\pi} \frac{2\,d\theta}{A^2(1+\cos 2\theta) + B^2(1-\cos 2\theta)} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{d(2\theta)}{(A^2+B^2) + (A^2-B^2)\cos 2\theta} \\ &= \int_0^{4\pi} \frac{d\varphi}{(A^2+B^2) + (A^2-B^2)\cos \varphi} \\ &= 2\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{(A^2+B^2) + (A^2-B^2)\cos \varphi}. \end{aligned}$$

这里在第三行令 $\varphi = 2\theta$，第四行利用被积函数的 2π 周期性。沿用上题公式

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{a + b\cos\varphi} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \quad (a > |b|),$$

取

$$a = A^2 + B^2, \qquad b = A^2 - B^2.$$

因为 $AB > 0$，所以 A, B 均不为零， $a > |b|$ 且

$$\sqrt{a^2-b^2} = \sqrt{(A^2+B^2)^2 - (A^2-B^2)^2} = 2|AB| = 2AB.$$

因此

$$\boxed{I_{A,B} = \frac{4\pi}{2AB} = \frac{2\pi}{AB}, \qquad AB > 0.}$$

注意：若仅假设 $AB \neq 0$ 而不要求同号，答案应为 $2\pi/|AB|$。

例：带参数 ρ 的三角积分 按板书写为

$$I_\rho = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - \rho\cos\theta + \rho^2}, \qquad \rho \in \mathbb{R}.$$

利用整个周期的正弦、余弦互换，有

$$I_\rho = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 - \rho\sin\theta + \rho^2}.$$

令 $a = 1+\rho^2$、$b = -\rho$。对于任意实数 ρ，均有 $a > |b|$（因为 $1 + \rho^2 - |\rho| > 0$），故

$$\begin{aligned} I_\rho &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} \\ &= \frac{2\pi}{\sqrt{(1+\rho^2)^2 - \rho^2}} \\ &= \boxed{\frac{2\pi}{\sqrt{1+\rho^2+\rho^4}}}. \end{aligned}$$

核对说明：对板书所写的分母 $1-\rho\cos\theta+\rho^2$，严格展开必须是 $(1+\rho^2)^2-\rho^2 = 1+\rho^2+\rho^4$；若黑板最末行写成 $1-\rho^2+\rho^4$，则该行存在合并同类项的笔误。这里按原积分纠正。

更一般的积分：分母的平方与 n 次幂

老师写出的两个问题 设 $a,b\in\mathbb{R}$，$a>|b|$，则

$$J_{a,b}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^2}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\sin\theta)^2}.$$

更一般地，讨论 $n\in\mathbb{N}^+$ 时

$$J_{a,b}^{(n)}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^n}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{(a+b\sin\theta)^n}.$$

上述等式来自平移变量和三角函数的周期性。

补充解答：对参数 a 求导 前面已经求得

$$J_{a,b}^{(1)}=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$

对固定 b，在 $a>|b|$ 内可在积分号下对 a 求导。由

$$\frac{\partial}{\partial a}(a+b\cos\theta)^{-n}=-n(a+b\cos\theta)^{-(n+1)},$$

得到递推关系

$$\boxed{J_{a,b}^{(n+1)}=-\frac{1}{n}\frac{\partial}{\partial a}J_{a,b}^{(n)}.}$$

特别地，

$$\begin{aligned}J_{a,b}^{(2)}&=-\frac{\partial}{\partial a}\left(\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}\right)\\&=\boxed{\frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}}.\end{aligned}$$

继续求导又得

$$J_{a,b}^{(3)}=\frac{\pi(2a^2+b^2)}{(a^2-b^2)^{5/2}}.$$

因此，对所有整数 $n\geq 1$ 均有

$$\boxed{J_{a,b}^{(n)}=\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}\frac{\partial^{n-1}}{\partial a^{n-1}}\left(\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}\right),\qquad a>|b|.}$$

考试重点续讲：对参数求导求三角积分

第 14 张：从已知积分对 a 求偏导 设 $a,b\in\mathbb{R}$，$a>|b|$。沿用已求出的公式

$$I_{a,b}:=\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$

由 $a > |b|$，分母在积分区间上一致地远离零，因此允许对参数 a 在积分号内求导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial I_{a,b}}{\partial a} &= \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial a}\frac{1}{a+b\cos\theta}\,d\theta \\ &= -\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^2}.\end{aligned}$$

而直接对已知闭式求导，

$$\begin{aligned}\frac{\partial I_{a,b}}{\partial a} &= 2\pi\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(a^2-b^2)^{-3/2}\cdot 2a \\ &= -\frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

两式比较，得到

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^2} = \frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}.}$$

勘误：板书末尾的分母应是 $(a^2-b^2)^{3/2}$，不是 $\sqrt[3]{a^2-b^2}$；且由于积分号下求导带负号，上式的积分结果为正。

第 15 张：一般 n 次幂积分的递推 记

$$I_{a,b}^{(n)} := \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^n}, \qquad n \in \mathbb{N}^+.$$

则

$$\begin{aligned}\frac{\partial I_{a,b}^{(n)}}{\partial a} &= -n\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(a+b\cos\theta)^{n+1}} \\ &= -nI_{a,b}^{(n+1)}.\end{aligned}$$

因此**正确的递推式**是

$$\boxed{I_{a,b}^{(n+1)} = -\frac{1}{n}\frac{\partial I_{a,b}^{(n)}}{\partial a},}$$

右侧**不能遗漏对 a 的导数符号**。特别地，

$$\begin{aligned}I_{a,b}^{(1)} &= \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}, \\ I_{a,b}^{(2)} &= -\frac{\partial I_{a,b}^{(1)}}{\partial a} = \frac{2\pi a}{(a^2-b^2)^{3/2}}, \\ I_{a,b}^{(3)} &= -\frac{1}{2}\frac{\partial I_{a,b}^{(2)}}{\partial a} = \frac{\pi(2a^2+b^2)}{(a^2-b^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

注意 $I^{(2)}$ 不是 $-I^{(1)}/2$：板书写成只把 $I^{(n)}$ 除以 n 的表达式漏掉了偏导数，按字面理解是错误的。

对 b 求偏导：分子含 $\cos\theta$ 的平方分母积分 由

$$\frac{\partial I_{a,b}}{\partial b} = -\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{(a+b\cos\theta)^2}\,d\theta$$

以及

$$\frac{\partial}{\partial b}\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}} = \frac{2\pi b}{(a^2-b^2)^{3/2}},$$

故

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta\,d\theta}{(a+b\cos\theta)^2} = -\frac{2\pi b}{(a^2-b^2)^{3/2}}.}$$

同样由余弦–正弦积分的平移关系，

$$\boxed{\int_0^{2\pi} \frac{\sin\theta\,d\theta}{(a+b\sin\theta)^2} = -\frac{2\pi b}{(a^2-b^2)^{3/2}}.}$$

勘误：对 b 求导时，一定产生 **分母的平方和整体负号**。板书中的 $J_{a,b}, K_{a,b}$ 左侧若读作分母一次幂，便不能与右侧所写的 $\partial I_{a,b}/\partial b$ 直接画等号。

若分母确实只有一次幂，应该怎样计算？ 为同时保留板书中分母一次幂的写法，设 $b \neq 0$，将分子改写为

$$\cos\theta = \frac{(a+b\cos\theta)-a}{b}.$$

则

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta\,d\theta}{a+b\cos\theta} &= \frac{1}{b}\left(2\pi - aI_{a,b}\right)\\ &= \boxed{\frac{2\pi}{b}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\right).}\end{aligned}$$

同理

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin\theta\,d\theta}{a+b\sin\theta} = \frac{2\pi}{b}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}\right).$$

当 $b=0$ 时，这两个一次幂分母的积分都为 0。

板书右侧：平方三角函数的互换 通过平移 $\theta \mapsto \theta+\pi/2$，

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2\cos^2\theta + B^2\sin^2\theta} = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{A^2\sin^2\theta + B^2\cos^2\theta}.$$

在 $AB>0$ 的课堂条件下，二者均为

$$\boxed{\frac{2\pi}{AB}};$$

若只要求 $A, B \neq 0$，则应写作 $2\pi/|AB|$。

上半圆围道求含正弦函数的广义积分

题目 已知 $b > a > 0$，$k \in \mathbb{R}$，求

$$I_{a,b,k} = \int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin(kx)}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\, dx.$$

按老师板书先考虑 $k > 0$。该积分在 $k \neq 0$ 时条件收敛。

第一步：化为整个实轴上的复积分 设

$$F(z) = \frac{z^3 e^{ikz}}{(z^2+a^2)(z^2+b^2)} = \frac{z^3 e^{ikz}}{z^4 + (a^2+b^2)z^2 + a^2b^2}.$$

由于 $x^3\cos(kx)$ 为奇函数，而 $x^3\sin(kx)$ 为偶函数，

$$\int_{-\infty}^{+\infty} F(x)\, dx = 2i \int_0^{+\infty} \frac{x^3 \sin(kx)}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\, dx = 2iI_{a,b,k}.$$

这里两侧积分按对称截断极限理解。

第二步：取上半圆围道 取 $R > b$，由 $[-R, R]$ 和上半圆弧 $C_R : z = Re^{i\theta}$（$0 \le \theta \le \pi$）构成正向围道 Γ_R。当 $k > 0$ 时，

$$|e^{ikz}| = e^{-kR\sin\theta} \quad (z \in C_R).$$

由 Jordan 引理，圆弧积分 $\int_{C_R} F(z)\, dz \to 0$（$R \to \infty$）。

第三步：计算两个一阶极点的留数 上半平面内的极点为 $z = ai$ 和 $z = bi$。令

$$g(z) = z^4 + (a^2+b^2)z^2 + a^2b^2, \qquad g'(z) = 4z^3 + 2(a^2+b^2)z.$$

利用 $C_{-1} = p(z_0)/g'(z_0)$：

$$\begin{aligned}
\operatorname{Res}(F, ai) &= \frac{(ai)^3 e^{ik(ai)}}{g'(ai)} = \frac{-ia^3 e^{-ka}}{2ia(b^2-a^2)} = -\frac{a^2 e^{-ka}}{2(b^2-a^2)}, \\
\operatorname{Res}(F, bi) &= \frac{(bi)^3 e^{ik(bi)}}{g'(bi)} = \frac{-ib^3 e^{-kb}}{2ib(a^2-b^2)} = \frac{b^2 e^{-kb}}{2(b^2-a^2)}.
\end{aligned}$$

第四步：留数定理与最终答案 由上半圆弧积分趋于零，

$$\begin{aligned}
2iI_{a,b,k} &= 2\pi i\big[\operatorname{Res}(F, ai) + \operatorname{Res}(F, bi)\big] \\
&= \frac{\pi i}{b^2-a^2}\left(b^2 e^{-bk} - a^2 e^{-ak}\right).
\end{aligned}$$

从而

$$\boxed{I_{a,b,k} = \frac{\pi}{2(b^2-a^2)}\left(b^2 e^{-bk} - a^2 e^{-ak}\right), \qquad k > 0.}$$

若 $k=0$，原被积函数恒为零，故 $I_{a,b,0}=0$。若 $k<0$，利用 $\sin(kx)=-\sin(|k|x)$，

$$\boxed{I_{a,b,k}=-\frac{\pi}{2(b^2-a^2)}\left(b^2e^{-b|k|}-a^2e^{-a|k|}\right),\qquad k<0.}$$

补充说明：当 $k\to 0^+$ 时上述积分的极限是 $\pi/2$，但在 $k=0$ 处原积分是 0；这是条件收敛广义积分不能随意交换极限的例子。

重合极点：由 $b\to a$ 得到二阶极点的积分

板书方法：对参数 b 使用洛必达法则 沿用上一题的记号，对 $b>a>0$、$k>0$，

$$I_{a,b,k}=\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}\,dx=\frac{\pi}{2}\frac{b^2e^{-bk}-a^2e^{-ak}}{b^2-a^2}.$$

令 $b\to a$，则被积函数的分母变为 $(x^2+a^2)^2$。由洛必达法则（对 b 求导）

$$\begin{aligned}\lim_{b\to a} I_{a,b,k}&=\frac{\pi}{2}\lim_{b\to a}\frac{\frac{d}{db}(b^2e^{-bk}-a^2e^{-ak})}{\frac{d}{db}(b^2-a^2)}\\&=\frac{\pi}{2}\lim_{b\to a}\frac{(2b-kb^2)e^{-bk}}{2b}\\&=\frac{\pi(2-ak)e^{-ak}}{4}.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{J_{a,k}:=\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{(x^2+a^2)^2}\,dx=\frac{\pi(2-ak)}{4e^{ak}},\qquad a>0,\ k>0.}$$

重要勘误：板书极限式的负号 $\frac{d}{db}(b^2e^{-bk})=(2b-kb^2)e^{-bk}$，其中指数求导贡献 **负的** kb^2e^{-bk}。因此正确分子是 $2-ak$ 而不是 $2+ak$，系数是 $\pi/4$ 而不是 $\pi/2$。可用 $k\to 0^+$ 时 $J_{a,k}\to\pi/2$ 作快速核对。

k 为零或负数时的分段形式 原积分在 $k=0$ 时被积函数为零；负 k 利用 $\sin(kx)=-\sin(|k|x)$。于是

$$\boxed{J_{a,k}=\begin{cases}\dfrac{\pi(2-ak)}{4e^{ak}}, & k>0,\\[2mm] 0, & k=0,\\[2mm] -\dfrac{\pi(2-a|k|)}{4e^{a|k|}}, & k<0.\end{cases}\qquad (a>0)}$$

注意 $J_{a,k}$ 在 $k=0$ 不连续：从正、负方向分别趋于 $\pi/2$ 与 $-\pi/2$。原因是原积分对 $k\neq 0$ 仅条件收敛，不能任意交换 $k\to 0$ 与积分运算。

板书特例：令 $a=b=0$ 原积分形式退化为经典 Dirichlet 积分

$$\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{x^4}\,dx=\int_0^\infty \frac{\sin(kx)}{x}\,dx=\begin{cases}\frac{\pi}{2}, & k>0,\\ 0, & k=0,\\ -\frac{\pi}{2}, & k<0.\end{cases}$$

此处应将 $a=b=0$ 当作**单独的广义积分**；由于原积分在 $x=0$ 的结构发生变化，不能只凭把之前的条件 $b>a>0$ 直接替换为 $a=b=0$ 就认定每一步推导仍然成立。

下一组课堂练习：更高阶极点及多个不同极点

练习一：三阶重合极点 老师板书提出

$$\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{(x^2+a^2)^3}\,dx.$$

补充解答（$a>0,k>0$）： 上一题所得 $J_{a,k}$ 可对参数 a 求导，因为

$$\frac{\partial}{\partial a}\frac{1}{(x^2+a^2)^2}=-\frac{4a}{(x^2+a^2)^3}.$$

于是

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{(x^2+a^2)^3}\,dx&=-\frac{1}{4a}\frac{\partial J_{a,k}}{\partial a}\\ &=-\frac{1}{4a}\frac{\partial}{\partial a}\left[\frac{\pi}{4}(2-ak)e^{-ak}\right]\\ &=\boxed{\frac{\pi k(3-ak)e^{-ak}}{16a}}.\end{aligned}$$

此积分在无穷远处绝对收敛；$k=0$ 时为零， $k<0$ 时由正 $|k|$ 的结果取负。

练习二：三个不同的一阶极点 板书写出（条件 $a>b>c>0$）

$$\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)(x^2+c^2)}\,dx.$$

补充方法（$k>0$）： 令 $S=\{a,b,c\}$，对

$$\frac{x^3}{\prod_{\alpha\in S}(x^2+\alpha^2)}=\sum_{\alpha\in S}A_\alpha\frac{x}{x^2+\alpha^2},\qquad A_\alpha=\frac{-\alpha^2}{\prod_{\beta\in S,\ \beta\neq\alpha}(\beta^2-\alpha^2)}$$

作部分分式分解，再使用 $\int_0^\infty \frac{x\sin(kx)}{x^2+\alpha^2}\,dx=\frac{\pi}{2}e^{-\alpha k}$，得到

$$\boxed{\int_0^\infty \frac{x^3\sin(kx)}{\prod_{\alpha\in S}(x^2+\alpha^2)}\,dx=\frac{\pi}{2}\sum_{\alpha\in S}A_\alpha e^{-\alpha k},\quad k>0.}$$

同样可以用上半圆围道和极点 ai,bi,ci 求留数。

练习三：分子为余弦函数 老师还列出

$$\int_0^\infty \frac{x^3\cos(kx)}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)(x^2+c^2)}\,dx.$$

本题与上题的不同之处是：在整个实轴上，$x^3\cos(kx)$ 是奇函数，其对称积分为零，不能直接把整个实轴的积分当成两倍的半轴余弦积分。课堂板书仅提出题目，此处保留作为待继续计算的练习。